

龙首山几个镁铁—超镁铁质岩体比较

焦建刚¹, 闫海卿¹, 刘瑞平²

(1. 长安大学地球科学与国土资源学院, 西安 710054; 2. 西安地质矿产研究所, 西安 710054)

[摘要] 文章选择龙首山隆起区金川、塔马子沟、毛草泉、小口子、藏布台几个镁铁—超镁铁质岩体进行地质、地球化学比较研究, 发现岩体普遍具有橄榄石堆晶特征, 中段金川岩体以二辉橄榄岩为主要特征, 外围岩体以单辉橄榄岩为特征。地球化学数据显示, 这些镁铁—超镁铁质岩体处于相同的岩石系列, 源区具有相似性, 岩体含矿差异主要源自岩浆演化。结合地质综合场模型, 提出金川外围岩体在龙首山隆起区, 沿构造带东西长约 80~100 km 范围存在金川深部岩浆房响应的产物。

[关键词] 镁铁—超镁铁质岩体 地球化学 地质综合场 龙首山

[中图分类号] P618.46 P618.31 [文献标识码] A [文章编号] 0495-5331(2006)05-0060-06

0 引言

与镁铁—超镁铁质岩体有关的岩浆铜镍硫化物矿床研究一直受国内外学者的关注, 一方面是一定的成矿专属性, 产出有巨型 Cu-Ni-PGE 矿床^[1-3], 对社会发展有巨大贡献; 另一方面是它来源于地幔, 其成矿的深部过程对大陆动力学理论研究有一定的指示意义。龙首山呈北西向狭长隆起区, 产出有镁铁—超镁铁质岩体约 20 余处^①, 以金川超大型 Ni-Cu-PGE 岩浆硫化物矿床而著名。出露地层主要为古元古界龙首山岩群, 其中花岗质片麻岩的锆石 U-Pb 同位素年龄值为 $(1914 \pm 9) \text{Ma}^{[4]}$, 奥长花岗岩的锆石 U-Pb 同位素年龄值为 $(2015 \pm 16) \text{Ma}^{[5]}$, 说明龙首山岩群总体是亲华北地块的。龙首山岩群上部普遍发育一套砾状白云岩, 根据其上覆、下伏岩层同位素年龄和微古植物化石定年资料, 分析判断为新元古代中晚期的产物, 其成因是大陆裂谷沉积构造环境下的典型沉积, 与全球性 Rodinia 大陆裂解的认识一致^[6]。而目前对龙首山镁铁—超镁铁质岩体的研究很薄弱, 其年代学厘定上存在中新元古代的争议^[7-8]; 外围找矿上也没有突破。该次研究综合对比了龙首山隆起区几个镁铁—超镁铁质岩体的地质及地球化学特征, 探讨其演化

关系与源区性质。

1 区域地质背景

龙首山隆起位于阿拉善地块西南缘, 大地构造位置属于华北板块西南边缘。北以龙首山北缘断裂与潮水中新生代断陷相邻, 南以南缘断裂与走廊过渡带分开。龙首山隆起区镁铁—超镁铁质岩体成北西向的带状展布, 受三级构造单元(龙首山隆起)控制, 东西长约 200 km (图 1)。出露地层主要为古元古界龙首山岩群, 岩性为一套条带状、眼球状混合岩夹斜长角闪岩、花岗质片麻岩、黑云斜长片麻岩等, 而大理岩、石英岩、片岩、变粒岩类呈包体(透镜体)产于其中, 上部有变质流纹英安岩及结晶灰岩; 它的原岩底部为中基性火山岩、海相陆源碎屑岩—富镁碳酸盐岩建造, 中部为海相碳酸盐岩—类复理石建造, 上部则属海相火山沉积岩—陆源碎屑岩建造。

区内岩浆活动频繁, 从酸性到超基性均有分布, 而以镁铁—超镁铁质岩的广泛分布为特征。区域镁铁—超镁铁质岩体分布显然受深大断裂控制, 但深大断裂本身极少有岩体存在, 储岩场所受深大断裂附近的次级构造裂隙控制, 龙首山地区镁铁—超镁铁质岩体无一例外全部侵位于深大断裂的上盘一侧围岩中。

[收稿日期] 2005-10-13; [修订日期] 2006-01-23; [责任编辑] 韩进国。
[基金项目] 中国地调局项目(编号: 200110200058)及长安大学校内基金项目(编号: 0305-1001)联合资助。
①甘肃省地质局地质六队. 甘肃省武威地区基性超基性岩的分布及含矿性初步研究报告, 1981。
[第一作者简介] 焦建刚(1976年—), 男, 2003年毕业于长安大学, 获硕士学位, 在读博士生, 讲师, 现主要从事矿床地质与数学地质研究工作。

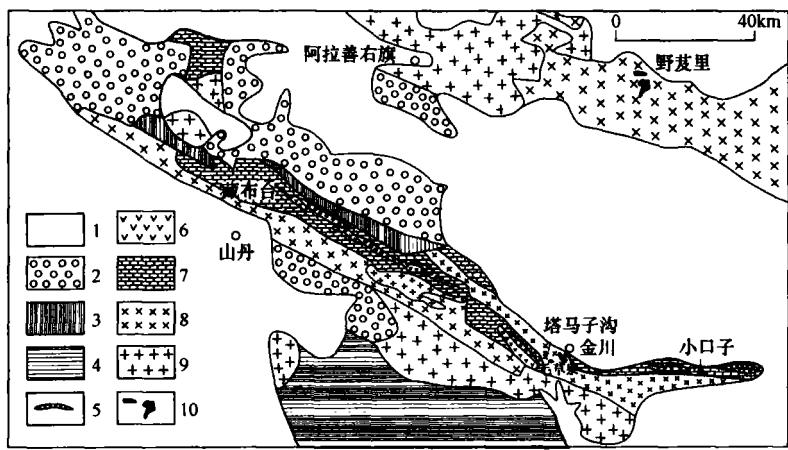


图 1 龙首山隆起区区域地质简图^[9]

1—新生代沉积物; 2—中生代陆相碎屑岩; 3—晚古生代陆相碎屑岩; 4—早古生代复理石建造; 5—新元古代末砾状白云岩; 6—新元古代末基性火山岩; 7—中新元古代碳酸盐岩、碎屑岩; 8—古元古代变质岩系; 9—花岗岩类; 10—镁铁超镁铁岩

2 镁铁—超镁铁质岩体特征

龙首山区镁铁—超镁铁质岩主要集中分布于西、中、东 3 个地段, 西段以藏布台岩体为代表 (包括青井子、道卜头、马莲井北、苏大板以及中部的后山、青石窑等岩体), 中段以金川岩体为代表 (包括 V 号异常、塔马子沟、墩子沟、毛草泉、西井等岩体), 东段以小口子岩体为代表 (包括东水崖子、碾磨山、大口子和大口子东岩体)。按岩石类型可划分为两类: 一类是以金川岩体为代表的二辉橄榄岩体, 包括塔马子沟岩体和毛草泉岩体等, 主要分布于龙首山隆起的中段; 另一类是以藏布台岩体为代表的单辉橄榄岩体, 包括青井子和小口子等岩体, 它们主要分布于龙首山隆起的西段和东端^[9], 为不含矿岩体。中段金川超镁铁质岩体以二辉橄榄岩为主要特征, 常见到橄榄石堆晶岩, 其余镁铁质岩体以单辉橄榄岩为特征, 岩石中斜方辉石含量很少, 纯橄榄岩更是罕见, 说明金川岩体与其外围镁铁质—超镁铁质岩体在结晶温度条件上存在明显差别, 这类岩体的岩石类型、产状、规模、侵入层位及 m/f 比值前人已有较详细的描述^[10]。这里对典型镁铁质—超镁铁质岩体的岩石组合及围岩特征作些简要介绍。

2.1 金川超镁铁质岩体

位于河西堡 35°方向 15km 处。东经 102°09′00″~102°11′00″, 北纬 38°27′50″~38°29′30″, 岩体走向 310°, 产状 220°∠50°~80°, 呈岩墙产出, 长 6500m, 宽 20~527m, 出露面积 1.34km²。受控于龙首山陆缘带北缘断裂, 侵位于龙首山群白家咀子组

混合岩与大理岩接触带。侵入时代 1508Ma。岩相分异明显, 岩性为纯橄榄岩、含辉橄榄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、辉石岩等。岩体样品镁铁比值显示属于铁质超基性岩 ($m/f=2.7\sim5.90$)。

2.2 塔马子沟超镁铁质岩体

位于金川超镁铁质岩体 285°方向 10.25km 处, 东经 102°04′30″, 北纬 38°30′20″。岩体走向 300°~310°, 倾向 65°~80°, 呈瘤状产出, 受龙首山北缘断裂控制。长 170m, 宽 40m, 出露面积 0.027km²。侵位于龙首山群塔马子沟组云母石英片岩夹不纯石墨大理岩内。岩性分带明显: 透闪石化辉石岩 (占 50%) 与透闪石化橄榄岩仅分布于个别岩体中部, 透闪石化滑石化辉石岩主要分布于岩体边缘。

2.3 毛草泉超镁铁质岩体

位于金川超镁铁质岩体 283°方向 8.5km 处, 东经 102°06′15″, 北纬 38°28′45″。岩体产状 220°~230°∠50°~70°, 呈瘤状产出, 受控于龙首山陆缘带北缘断裂。岩体样品镁铁比值显示属于铁质超基性岩 ($m/f=2.7\sim5.40$)。侵位于龙首山群塔马子沟组含石墨大理岩及云母片岩中。岩性为橄榄辉石岩、辉石岩等。

2.4 小口子超镁铁质岩体

位于金川超镁铁质岩体 110°方向 37.5km 处, 东经 102°35′45″, 北纬 38°22′20″。岩体受控于龙首山陆缘带南缘断裂, 沿 275°方向延伸, 产状 185°∠40°~60°, 脉状产出, 长 995m, 宽 126m, 出露面积 0.1949km²。为铁质超基性岩, 蚀变岩型。主要岩

性为蛇纹岩、蚀变橄榄岩。侵位于龙首山群二云石英片岩、斜长角闪岩、斜长片麻岩及大理岩中。

2 5 藏布台超镁铁质岩体

位于山丹县城 83°方向 23 4km 处,东经 101°20′~ 101°22′,北纬 38°48′~ 38°49′。受龙首山陆缘带北缘断裂控制。岩体 SWW—NEE 走向,长 2348m,宽 120~ 400m,出露面积 0 61km²(共 18 个小岩体组成)。岩性为角闪单辉岩(一期)和单辉橄榄岩(二期)。侵位于龙首山群千枚岩、绿泥石英片岩及绿泥石化闪长岩中。

3 镁铁—超镁铁质岩体地球化学特征

从岩石地球化学角度研究矿床特征,是成矿研究的重要内容。地质演化史上不同背景下形成的具有经济意义的矿床,其矿石和赋矿岩石常有不同的成因。对与镁铁—超镁铁质岩有关的铜镍硫化物矿石和赋矿岩体来说,其岩石地球化学特征,不仅反映其成矿的重要特点,还可为追踪矿床的形成与演化提供量化指标。该次主要针对金川地表及其外围几个镁铁—超镁铁质岩体的岩石薄片鉴定,化学成分

(表 1),微量、稀土元素成分(表 2),及同位素进行比较研究。

3 1 主量、微量元素特征

对主量元素分析,这些岩体的样品普遍具有堆晶岩的特征,结合岩相学研究,发现岩体群主要的堆晶相为橄榄石,但风化蚀变现象普遍。全碱—硅图中样品点落入亚碱性玄武岩系列(图略),AMF 图(图 2)中样品点全落入拉斑玄武岩区,说明这几个镁铁—超镁铁质岩体具有相同的岩石系列特征与类型。镁铁比值研究发现:几个镁铁—超镁铁质岩体样品 m /值小于 6 88 其范围按照吴利仁的分类方案^[11],属于铁质基性—超基性岩。Hf/3—Th—Nb/16 图(图 3)中藏布台岩体样品点主要投在板内环境,其余岩体样点落入破坏性板块边缘。

过渡族及主成矿元素能反映超镁铁—镁铁质岩石演化与成因,Ni Cr 的异常可能反映橄榄石(Ni)和单斜辉石或尖晶石(Cr)的作用,金川超镁铁质岩体具有明显的橄榄石堆晶,是成矿较好的岩相学指示。Ni Cq Cu 常常共生富集在硫化物熔体中,其比值关系对岩体演化有一定的指示意义。在龙首山隆

表 1 金川及外围岩体主量元素含量

样品编号	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	LOI	TOTAL
jc04- 11	41.694	0.72	0.945	6.518	7.3	0.04	39.4	2.83	0.06	0.12	0.335	16	99.49
jc- 1	39.364	0.56	4.282	14.57	9.7	0.17	26.7	3.84	0.595	0.14	0.068	3.19	95.77
jc- 4	40.229	0.43	3.125	13.73	6.33	0.17	32.5	2.87	0.365	0.18	0.051	6.95	99.27
jc- 6	32.178	0.25	1.271	25.13	10.3	0.14	28.7	1.72	0.127	0.08	0.069	9.91	87.54
tmg04- 13	41.959	0.47	6.591	5.195	6.56	0.05	32.6	3.85	0.065	2.41	0.26	7.25	99.65
tmzg- 1	46.84	3.44	11.49	2.81	13.2	0.25	5.43	9.92	1.93	0.59	0.39	1.78	99.54
tmzg- 3	51.67	2.34	13.8	2.68	10.2	0.17	4.37	8.27	2.24	1.52	0.29	1.14	99.82
mcq04- 15	47.312	0.62	6.627	5.114	6.58	0.14	27	6.05	0.229	0.01	0.294	7.5	99.4
mcq- 1	42.86	0.31	5.77	2.77	7.75	0.15	28.2	4.54	0.43	0.21	0.03	5.98	99.85
mcq- 4	42.28	0.29	5.66	4.9	5.8	0.14	27.9	4.16	0.28	0.16	0.3	7.33	99.58
mcq04- 14	50.723	1.81	13.24	6.818	7.35	0.06	6.11	10.7	2.095	0.62	0.511	3.75	99.69
mcq- 6	48.47	2.32	14.4	2.27	10.8	0.18	6.22	8.65	2.16	1.18	0.29	2.01	100.15
mcqx- 1	47.67	2.4	14.53	3.21	10	0.18	6.05	8.65	2.66	0.91	0.3	2.42	100.09
mcqx- 2	48.54	2.39	14.5	2.6	10.2	0.17	5.79	7.21	3.02	1.8	0.3	2.59	100.24
mcqx- 3	46.69	2.74	13.64	1.34	11.9	0.13	6.87	5.75	1.92	1.08	0.41	6.6	100.39
xkz04- 1	42.892	0.47	2.955	4.293	6.7	0.03	40.9	1.24	0.123	0.03	0.368	10.2	99.89
xkz04- 2	42.892	0.47	2.955	4.293	6.7	0.03	40.9	1.24	0.123	0.03	0.368	10.2	99.89
zb04- 21	48.338	1.02	12.78	4.987	7.61	0.15	8.74	13	2.746	0.26	0.322	6	99.94
zb04- 22	42.45	0.78	14.28	3.963	6.5	0.04	22.8	8.62	0.148	0.05	0.317	5	99.63
zb04- 23	47.517	0.93	9.018	4.052	8.32	0.15	15.2	12.7	1.574	0.15	0.393	5.02	99.85
zbt- 1	43.28	1.08	9.63	3.69	9.75	0.23	17.2	6.98	1.9	0.14	0.32	5.09	100.37
zbt- 2	40.5	0.31	4.58	4.28	7.42	0.18	27.5	5.81	0.11	0.01	0.04	8.23	99.81

注: ①样品编号含 04 的由中国科学院地球化学研究所 X 荧光光谱仪分析测定,2004 其余由西北大学重点实验室 X 荧光光谱仪分析测定,2002; ②金川岩体岩性: jc04- 11: 二辉橄榄岩, jc- 1: 二辉橄榄岩, jc- 4 二辉橄榄岩, jc- 6 局部海绵陨铁状矿石; 塔马子沟岩体岩性: tmg04- 13 橄榄辉石岩, tmzg- 1: 角闪辉长岩, tmzg- 3: 角闪辉长岩; 毛草泉岩体岩性: mcq04- 15 碳酸岩化角闪岩, mcq- 1 橄榄角闪岩, mcq- 2 角闪橄榄辉石岩, mcq- 4 蛇纹闪石蚀变岩, mcq04- 14 蚀变辉绿岩, mcq- 6 碎裂变质角闪辉长岩, mcqx- 1: 碎裂角闪辉长岩, mcqx- 2 碎裂角闪辉长岩, mcqx- 3 蚀变辉长岩; 小口子岩体岩性: xkz04- 1: 透闪蛇纹石化蚀变岩, xkz04- 1 透闪蛇纹石化蚀变岩; 藏布台岩体岩性: zb04- 21 含长角闪岩, zbt04- 22 蚀变岩, zb04- 23 辉绿岩, zbt- 1: 蚀变角闪辉长岩, zbt- 2 蚀变辉橄岩。

表 2 金川及外围岩体微量稀土元素成分表

$\omega_B / 10^{-6}$

Sample	jc04- 11	jc- 1	jc- 4	jc- 6	mg04- 13	mcq04- 14	mcq- 1	mcq- 2	mcq- 4	xk04- 1	xk04- 2	zh04- 22	zh04- 23	zh1- 2
Li	5 27	8 25	6. 57	3. 02	1. 02	13 62	4 12	3 402	1. 13	3. 879	3 887	1 97	8 77	0 96
Be	0 578	0 35	0. 22	0. 09	0 56	1 149	0 446	0 439	0. 35	0 553	0 536	0 559	0 54	0 12
Sc	7 98	23. 4	14. 57	8 6	14 08	27 98	15 51	17. 99	14. 5	7. 709	8 03	30 53	34 53	32 6
V	71 57	162	91. 12	67. 77	105 3	307 43	122	125	104	42 087	42 326	215 66	249. 65	135
Cr	5418. 8	4326	4148	2825	4168 71	140 73	4639	2565	4446	4010 9	4205	1329 24	1308. 82	2501
Co	123 06	250	131. 3	544 4	100 67	52 81	88	92	85	99 289	105 51	78 13	72 94	119
Ni	1218. 2	5267	775. 4	15832	1689 21	94 51	1320	1539	1356	1560 9	1647	1079 38	588. 07	975
Cu	57 96	3574	65. 6	14879	8 4	91 72	17 96	75. 34	4. 15	212 59	226 45	35 5	96 79	53 3
Zn	97 74	116	125. 7	176 7	106 75	118 85	75 69	46. 93	70. 1	98 338	96 404	85 59	78 79	69 8
Ga	3 97	8 12	4. 9	2 94	6 3	22 12	7 06	8 672	6 37	1 948	1 956	10 34	12 86	5 18
Rb	3 335	5 37	8. 41	3 64	1 6	20 28	7 87	2 035	6 17	0 797	1 142	0 509	1 65	1 05
Sr	17 1	148	57. 99	28 58	9 51	386 42	23 8	17. 51	15. 2	58 983	59 864	14 42	122 23	31 6
Y	3 17	13 6	7 91	5 36	5 5	24 15	7 82	10 85	7 5	1 391	1 389	14 075	14 43	5 54
Zr	10 19	69 1	40 31	28 33	18 12	118 36	28 46	39 42	26 7	2 902	3	17 299	28 55	12 2
Nb	1 05	3 27	1 99	1 52	1 304	12 48	1 197	1 7	1 11		0 253	2 151	5 34	2 82
Cs	0 53	0 66	0 94	0 61	0 224	0 18	1 64	0 812	0 76	0 952	0 982	0 079	0 041	0 2
Ba	17 54	143	130 3	24 76	23 478	226 19	25 09	9 361	48 8	4 813	5 03	1 666	93 73	5 04
Hf	0 3	3 06	1 61	0 94	0 566	3 31	0 88	1 233	0 86	0 096	0 085	0 558	0 93	0 37
Ta	0 16	0 29	0 17	0 14	0 723	1 12	0 11	0 167	0 11		0 0133	0 276	0 47	0 2
Pb	5 17	17 5	25 53	6 44	3 556	9 92	4 05	3 3	2 12	115 43	123 33	6 839	14 62	2 09
Th	0 36	0 91	0 6	0 34	0 756	2 498	1 03	1 625	0 94	0 148	0 163	0 228	0 55	0 22
U	0 998	0 19	0 12	0 08	0 332	0 801	0 58	0 55	0 83	0 21	0 21	0 044	0 23	0 29
La	2 87	6 27	2 62	2 19	2 85	4 55	2 83	5 31	3 07	0 397	0 386	1 56	5 25	2 64
Ce	6 31	14	6 46	4 6	5 91	9 85	6 64	11 54	6 87	0 773	0 821	4 18	11 02	5 9
Pr	0 8	2 04	1 02	0 63	0 76	1 28	0 83	1 4	0 85	0 099	0 099	0 66	1 52	0 78
Nd	3 24	9 63	4 91	3 1	3 16	5 01	3 85	6 14	3 9	0 495	0 495	3 4	6 96	3 65
Sm	0 68	2 34	1 26	0 75	0 82	1 26	1 02	1 55	1	0 149	0 151	1 18	1 93	0 85
Eu	0 2	0 64	0 35	0 15	0 1	0 16	0 27	0 49	0 26	0 111	0 106	1 02	0 74	0 31
Gd	0 68	2 42	1 33	0 88	0 95	1 49	1 26	1 86	1 26	0 202	0 208	1 9	2 33	1
Tb	0 1	0 41	0 23	0 15	0 16	0 25	0 23	0 33	0 23	0 039	0 039	0 34	0 41	0 17
Dy	0 61	2 49	1 39	0 9	0 97	1 59	1 41	2 01	1 41	0 245	0 249	2 34	2 6	1
Ho	0 12	0 52	0 29	0 19	0 2	0 33	0 3	0 42	0 29	0 06	0 05	0 51	0 55	0 22
Er	0 34	1 34	0 72	0 48	0 58	0 97	0 78	1 1	0 77	0 166	0 161	1 52	1 55	0 56
Tm	0 05	0 22	0 12	0 08	0 08	0 14	0 12	0 17	0 12	0 026	0 025	0 22	0 22	0 08
Yb	0 35	1 3	0 73	0 51	0 52	0 91	0 79	1 08	0 77	0 162	0 152	1 37	1 4	0 52
Lu	0 05	0 2	0 11	0 08	0 08	0 13	0 12	0 17	0 12	0 026	0 023	0 19	0 2	0 08
δEu	0 89	0 82	0 82	0 56	0 34	0 35	0 72	0 88	0 70	1 95	1 82	2 08	1 06	1 02
ΣREE	16 4	43 9	21 54	14 69	17 14	27 92	20 45	33 57	20 9	2 95	2 965	20 39	36 68	17 8

注: 样品编号含 04 的由中国科学院地质与地球物理研究所等离子体质谱仪 (ICP-MS) 测定, 2004; 其余由西北大学重点实验室 ICP-MS 分析测定, 2002; 岩性同表 1 注释所述。

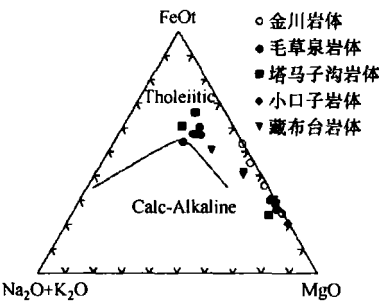


图 2 龙首山几个超镁铁质岩体 AFM 图^[12]

Ni/Co-MgO 图上 (图 4), 东段、中段与西段岩体的超镁铁岩数据示明显的过渡分区关系, 暗示存在一定的演化联系。中段岩体中几个镁铁质岩石样品数据存在差异, 其与超镁铁质岩石的关系有待进一步研究。

3 2 稀土元素特征

由表 2 中数据显示几个岩体样品稀土总量没有明显差别, 中段岩体 $\Sigma \text{REE} = 15 \times 10^{-6} \sim 44 \times 10^{-6}$, 东、西段岩体 $\Sigma \text{REE} = 3 \times 10^{-6} \sim 36.68 \times 10^{-6}$, 但是中段的金川、毛草泉、塔马子沟岩体具有 δEu 的负

起区几个镁铁—超镁铁质岩体的 Ni/Cu-MgO 与

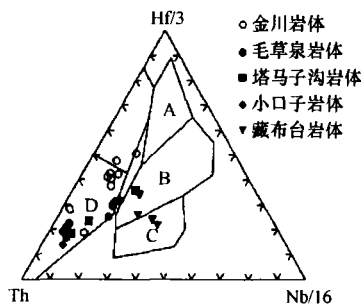


图 3 龙首山几个超镁铁质岩体 Th-Hf/3-Nb/16图解^[13]
A: N-MORB型玄武岩; B: E-MORB型及板内拉斑玄武岩; C: 板内及板内碱性玄武岩; D: 破坏性板块边缘

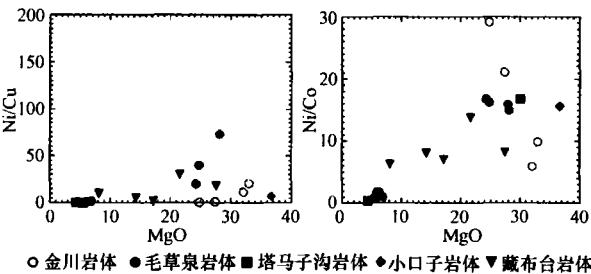


图 4 龙首山几个镁铁-超镁铁质岩体的 Ni/Cu-MgO 与 Ni/Co-MgO 图

异常, $\delta\text{Eu} = 0.34 \sim 0.89$, 东、西段的小口子、藏布台岩体具有 δEu 的正异常或无异常, $\delta\text{Eu} = 1.02 \sim 2.08$, 暗示了几个镁铁-超镁铁质岩体在演化上存在差异, 中段镁铁-超镁铁质岩体较东、西段经历了明显的斜长石分离结晶作用。 δEu 值与岩体含矿性有关, 对比我国铜镍硫化物矿床的稀土元素地球化学特征^[14], 含矿岩体的 δEu 值小于不含矿岩体的 δEu 值, 说明岩浆熔离及结晶分异作用中, Eu 的载体矿物斜长石的结晶析出对矿质富集有利, 原因是斜长石为镍的不相容矿物, 它的析出相应增加了熔浆中的矿质浓度, 而 Eu 含量却减少, 造成含矿岩体 δEu 较不含矿岩体的小。

3.3 同位素地球化学

同位素对源区研究有一定的示踪作用, 根据上面的区域地质、岩体地质及地球化学特征具有耦合性, 作者将这几个岩体的年代定为同期 (与金川岩体一致), 运用 Sr-Nd 同位素示踪岩浆源区特征。然而金川超镁铁质岩体成岩年龄有 1508Ma (Sm-Nd 法)^[7] 与 827Ma (锆石 U-Pb 法)^[8] 的争议, 作者分别计算同位素初始值 (表 3)。

表 3 龙首山几个超镁铁岩 Sr-Nd 同位素特征表

岩体名称	样品数 (件)	$\epsilon\text{Sr}(t = 1508\text{Ma})$	$\epsilon\text{Sr}(t = 827\text{Ma})$	$\epsilon\text{Nd}(t = 1508\text{Ma})$	$\epsilon\text{Nd}(t = 827\text{Ma})$
金川 ^[14, 15]	23	-2.3 ~ 403	56 ~ 395	-2.60 ~ -3.78	-7.4 ~ -9.1
塔马子沟	8	81 ~ 454	96 ~ 465		
毛草泉	9	89 ~ 134	96 ~ 185		
小口子	8	-20 ~ 114	16 ~ 108		
藏布台 ^[10]	3			+2.6 ~ +2.9	-0.04 ~ +3

注: 塔马子沟、毛草泉、小口子 Rb-Sr 同位素数据由宜昌地质矿产研究所测定, 2004。

Sr-Nd 同位素数据显示, 几个岩体具有高 $\epsilon\text{Sr}(t)$ 正值, 变化范围大, $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值小于零或在零附近, 变化范围非常小。 $\epsilon\text{Sr}(t)$ 值的变化应当与热液蚀变有关。因为 Rb 和 Sr 具有很大的化学活泼性, 而且在许多热液中都有一定的丰度, 所以热液蚀变会不同程度地改变岩石的 $\epsilon\text{Sr}(t)$ 值。岩体负的 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值不应视为同化陆壳物质的结果, 首先, 岩浆侵入地壳后同化围岩, 会导致岩体不同部位 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值的不均匀性, 而该区岩体恰恰是以 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值均匀为特征; 其次, 橄榄石主要是堆晶相, 主要结晶于深部岩浆房和上升通道中, 橄榄石的 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值不应受到陆壳物质的影响。金川超镁铁质岩体橄榄石、辉石、全岩 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值的一致性, 客观地反映了岩浆的 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值。负的 $\epsilon\text{Nd}(t)$ 值与高正 $\epsilon\text{Sr}(t)$ 值相结合, 是富集型地幔的标志^[16], 世界上几乎所有的克拉通分布区的岩石圈地幔都属富集型地幔。

4 地质综合场的指示意义

地质综合场是在一定地质域中, 场源地质体及其有关的各种场的综合反映, 是场源地质体在成分、内涵和结构上的综合体系^[17]。在内涵上, 地质综合场包含了物质场和能量场。地质综合场中的物质场主要是成岩成矿物质及其运动, 它又反映在地质体和地质体组合的生成演化及其组成元素的聚散特征, 因而地质综合场中的物质场又可通过狭义地质场和地球化学场反映。能量场是引起不同空间范围内各种形式的物质迁移聚集的基本力量, 它往往通过地球物理场和地球化学场来表征。

从地质综合场角度探讨金川深部岩浆房侵入地表的范围, 前人研究金川矿床硫化物发生不混溶作用大约发生在地下 40km 左右^[18]。若熔离后的岩浆、矿浆组分按 $55^\circ \sim 90^\circ$ 角度上升侵位^[19], 其岩浆

侵入分布应为方圆 57km 范围,也就是说在该范围内的镁铁—超镁铁岩与金川含矿岩体可能有紧密的演化关系。提出金川外围岩体在龙首山隆起区,沿构造带东西长约 80~ 100km 内的镁铁—超镁铁质岩体是响应金川深部岩浆房的产物。

5 结 语

龙首山隆起区中段金川超镁铁质岩体以二辉橄榄岩为主要特征,常见到橄榄石堆晶岩,其余镁铁—超镁铁质岩体以单辉橄榄岩为特征,岩石中斜方辉石含量很少,纯橄榄岩更是罕见。岩石地球化学数据证明该岩带中镁铁—超镁铁质岩体处于相同的岩石系列,中段岩体较东、西段岩体经历了明显的斜长石分离结晶作用。结合地质综合场模型,提出金川外围岩体在龙首山隆起区,沿构造带东西长约 80~ 100km 内的镁铁—超镁铁质岩体是响应金川深部岩浆房的产物。

金川外围镁铁—超镁铁质岩体可能是金川岩体在中间岩浆中的上部,在还没经历斜长石结晶作用时就沿构造带侵入近地表,而先期橄榄石与斜方辉石相结晶吸收了岩浆房中大量的镍,以熔融态处于岩浆房底部,这可能是在龙首山岩带中段形成了金川超大型 Ni—Cu—PGE 矿床的重要原因。也就是说,外围镁铁—超镁铁质岩体先期为金川岩体提供了大量的镍物质,以贫镍的岩浆最先侵入近地表,对金川矿床的成矿起了重要贡献。这可能是说明金川深部岩浆房中大量不含矿玄武岩岩浆去向的较好解释。

[参考文献]

[1] 汤中立. 超大型 Ni—Cu(Pt) 岩浆矿床的划分与找矿 [J]. 地质与勘探, 2002, 38(3): 1—7
[2] 刘秉光. 中国 PGE 矿床类型分析 [J]. 地质与勘探, 2002, 38(4): 1—7.
[3] 刘国军, 王建平. 内蒙古镁铁质—超镁铁质岩型铜镍矿床成矿

条件与找矿远景分析 [J]. 地质与勘探, 2004 40(1): 17—20.
[4] 修群业, 陆松年, 于海峰, 等. 龙首山岩群主体划归古元古代的同位素年龄证据 [J]. 前寒武纪研究进展, 2002 25(2): 93—96.
[5] 修群业, 于海峰, 李 铨, 等. 龙首山岩群成岩时代探讨 [J]. 地质学报, 2004 78(3): 366—373.
[6] 李文渊, 杨鹏飞. 甘肃龙首山新元古代烧火筒群沉积特征及其构造意义 [J]. 沉积学报, 2004 22(1): 142—147.
[7] 汤中立, 杨杰东, 徐士进, 等. 金川含矿超镁铁岩的 Sn—Nb 法定年 [J]. 科学通报, 1992 37(10): 918—920
[8] Li X H, Su L, Song B, et al. SHRMP U—Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance [J]. Chin. Sci. Bull., 2004, 49: 420—422.
[9] 李文渊, 汤中立, 郭周平, 等. 阿拉善地块南缘镁铁超镁铁岩形成时代及地球化学特征 [J]. 岩石矿物学杂志, 2004 23(2): 117—126
[10] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
[11] 吴利仁. 论中国基性、超基性岩的成矿专属性 [J]. 地质科学, 1963, (1): 29—41
[12] Irvine T N. A Chemical classification of volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram [J]. J Petro., 1986, 3: 745—750.
[13] Wood D A. The application of Th—Hf—Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province [J]. Earth planet Sci let. 1980 50 11—30.
[14] 唐红松, 刘月星. 我国铜镍硫化物矿床的稀土元素地球化学特征 [J]. 矿产与地质, 1998 4 225—229.
[15] 张宗清, 杜安道, 唐素寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征 [J]. 地质学报, 2004, 78(3): 359—365.
[16] Wilson M. Igneous Petrogenesis [M]. London Univ. in Hyman, 1989.
[17] 刘石年, 段嘉瑞, 毛先成. 地质综合场论 [M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1996
[18] 汤中立, 白云来, 徐章华, 等. 华北古陆西南缘(龙首山—祁连山)成矿系统及成矿构造动力学 [M]. 北京: 地质出版社, 2002
[19] 李嘉林. 地球化学导论 [M]. 兰州: 兰州大学出版社, 1989

COMPARISON OF SEVERAL MAFIC—ULTRAMAFIC INTRUSIONS IN THE LONGSHOUSHAN MOUNTAIN

JIAO Jian-gang¹, YAN Hai-qing¹, LIU Rui-ping²

(1. College of Earth Science and Resource Management Chang'an University, Xi'an 710054
2. Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources Xi'an 710054)

Abstract Several mafic—ultramafic intrusions in Longshoushan Mountain are selected to compare their geology and geochemistry. The results show that accumulation of olivine is common in the intrusions. Intrusions in the middle parts of Longshoushan Mountain are characteristic with hercynite, the periphery of the intrusions are characteristic with clinopyroxene. Geochemical data prove that all intrusions belong to the same petrochemical series, the intrusions differentiation mainly come from magmatic evolution. Combining with geology comprehensive field theory, it is pointed that periphery of the Jinchuan intrusive is located in the dome of Longshoushan Mountain, and there exists a responding production of Jinchuan deep magma chamber with 80 to 100km long in the E—W trending structure zone.

Key words mafic—ultramafic intrusion, geochemistry, geology comprehensive field, Longshoushan Mountain